

Guía de actividades

A continuación, se presentan las orientaciones para las actividades de aprendizaje de la unidad de **Validación y verificación de resultados**.

Generalidades

Tiempo total previsto para el desarrollo de las actividades: 4 horas.

Resultados de aprendizaje:

- Configurar escenarios de carga con Jmeter e instrucciones automáticas, e interpretar métricas de rendimiento.

Actividades

Actividad 1 - Demostración práctica

Durante la unidad se realizarán las siguientes actividades:

1. Ejercicio guiado y demostración práctica

- Demostración del uso de JMeter (u otras herramientas de envío masivo de peticiones).
- Configuración guiada de pruebas de carga.
- Exploración de escenarios de prueba en ambientes controlados.

2. Análisis de métricas

Realizarás actividades enfocadas en la interpretación de:

- Tiempo de respuesta
- Throughput
- Tasa de errores
- Identificación de cuellos de botella

El objetivo es que comprendas cómo estas métricas permiten evaluar el desempeño real de un sistema.

3. Taller práctico en GitHub

Desarrollarás pruebas guiadas de rendimiento y carga a través de un taller estructurado en GitHub, donde enfrentarás distintos retos relacionados con:

- Configuración de escenarios
- Simulación de usuarios concurrentes
- Ajuste de parámetros de prueba
- Análisis de resultados obtenidos

4. Cuestionario

Resolverás un cuestionario individual sobre los conceptos técnicos y metodológicos abordados en la unidad.

Entregable final

Esta entrega corresponde a la fase de pruebas de rendimiento y carga del proyecto integrador.

Producto a entregar

Deberás entregar un repositorio en GitHub que incluya:

1. Archivo de configuración

- Archivo .jmx de JMeter con las pruebas configuradas.

2. Reporte de ejecución y análisis

Documento que incluya:

- Descripción de los escenarios simulados.
- Parámetros utilizados.
- Métricas obtenidas.
- Interpretación de resultados.
- Identificación de posibles mejoras.

3. Evidencia visual

- Capturas de pantalla del proceso de ejecución.
- Resultados generados por la herramienta.

- Gráficas o tablas relevantes.

Rúbrica de evaluación

Criterios de evaluación	Indicadores de cumplimiento									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pt s.	Ítem	pt s.	Ítem	pt s.	Ítem	pt s.	Ítem	pt s.	Ítem
Configuración técnica de las pruebas	2	Implementa correctamente el archivo .jmx, configura múltiples escenarios (usuarios, ramp-up, duración), utiliza listeners adecuados y ejecuta pruebas sin errores técnicos.	1. 7	Configura pruebas funcionales con parámetros adecuados, aunque con menor variedad de escenarios o configuración avanzada limitada.	1. 5	Presenta archivo .jmx funcional pero con errores menores, baja cobertura de escenarios o ejecución parcial.	7	Las pruebas no funcionan o no corresponden al alcance solicitado.	0	No entrega archivo .jmx o no realiza pruebas de carga..
Análisis e interpretación de métricas	1. 5	Analiza técnicamente tiempo de respuesta, throughput, tasa de error y posibles cuellos de botella. Relaciona resultados con estabilidad del sistema y propone mejoras fundamentadas.	1. 4	Analiza métricas principales con interpretación adecuada, pero con menor profundidad diagnóstica.	1	Presenta métricas básicas con análisis superficial o incompleto.	0. 8	Presenta datos sin interpretación clara o sin relación con el desempeño o del sistema.	0	No presenta métricas ni análisis.
Calidad del repositorio y	1. 5	Repositorio organizado, estructura	1. 4	Repositorio funcional y	1	Documentación incompleta	0. 7	Repositorio desordenado	0	No entrega repositorio o no

documentación		clara, reporte técnico bien redactado, evidencia visual completa y resultados verificables.		documentación suficiente, aunque con leve desorganización o falta de detalle.		a o estructura poco organizada.		do o evidencia insuficiente del proceso.		cumple requisitos mínimos.
Total		5		4.5		3		2.5		0